Reporte de Análisis de Datos Recabados (Fase 1)

Este informe presenta un análisis detallado de los datos recopilados durante la Fase 1 (Exploración y Diagnóstico) del proyecto de reconversión de cultivos en el estado de Sonora. El objetivo es identificar la información disponible y su alineación con las metas planteadas en el cronograma.

1. Contexto del Proyecto

El proyecto busca alternativas de cultivos para Sonora que optimicen el uso de recursos hídricos y mejoren la rentabilidad de los agricultores, enfrentando los retos de las condiciones climáticas desérticas e históricas sequías del estado.

2. Inventario Detallado de Datos (`data/raw`)

2.1. Datos Proporcionados (`datos_proporcionados/`)

Esta carpeta contiene archivos estratégicos para el análisis actual.

- **`manual-tecnico-cultivos-sonora-2024.csv` (NUEVO):**
  - **Contenido:** Parámetros técnicos para 22 cultivos clave (Granos, Hortalizas, Frutales y Perennes).
  - **Relevancia:** Datos de láminas de riego (mm), costos de producción ($/ha) y rendimientos. Habilita el análisis comparativo de ahorro hídrico.
- **`PUS-TRIGO-2024-25-AMBAS-VAR-UNISON.xlsx`:**
  - **Contenido:** Permisos de Única Siembra del ciclo actual. Incluye `VARIEDAD`, `SUPERFICIE`, `FUENTE_RIEGO` y `TECNOLOGIA`.
- **`tecnificacion-riego-invernadores_DDR_2021.xlsx`:**
  - **Contenido:** Estadísticas de riego tecnificado por Distrito de Desarrollo Rural (DDR).
- **`reporte-repna-1.csv` y `reporte-repna-2.csv`:**
  - **Contenido:** Listado de concesiones del Registro Público de Derechos de Agua. Detalla volúmenes permitidos de extracción.

2.2. SIAP - Producción Agrícola (`siap-produccion-agricola/`)

Es la fuente más extensa de series temporales sobre producción.

- **`municipal/`**:
  - **Contenido:** Cierres agrícolas de Sonora de 2003 a 2024. Variables: `Sembrada`, `Cosechada`, `Siniestrada`, PMR (Precio Medio Rural) y `Valorproduccion`.
- **`nacional/`**:
  - **Contenido:** Datos históricos de 1980 a 2002 a nivel nacional.
- **`no-seguimiento/`**:
  - **Contenido:** Datos de cultivos que no tienen un seguimiento estadístico regular (cultivos nicho o emergentes).

2.3. Datos Abiertos de Sonora (`datos-abiertos/`)

Información proveniente directamente del portal del gobierno estatal.

- **`agricultura/`**:
  - **Contenido:** Anuarios estatales de 1999 a 2023.
- **`recursos-hidricos/`**:
  - **Contenido:** Datos de almacenamiento de presas desde 1941 (hm3).

2.4. Datos de Sequía (`datos-sequia/`)

- **Contenido:** Shapefiles del impacto de la sequía a nivel municipal. Contiene el Índice de Severidad de Sequía Agrícola (ISAG).

3. Análisis Técnico de Variables Principales

Categoría	Variable	Significado Técnico
Identificación	`CVE_MUN`	Clave única municipal para cruce de datos.
Hídricos	`Lámina (mm)`	Consumo de agua por ciclo (Requerimiento).

Categoría	Variable	Significado Técnico
Producción	`Rendimiento`	Toneladas por hectárea (Eficiencia).
Económicos	PMR	Ingreso bruto por tonelada para el agricultor.
Riesgo	`Siniestrada`	Indicador de resiliencia climática.

Reporte finalizado en Marzo 2026